

4)(8 P.) Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$, wobei $c > 0$. Welche Beziehung zwischen a, b und c wird durch die Formel $a \equiv b \pmod{c}$ beschrieben? Was versteht man unter einer Restklasse modulo c ? Wählen Sie für den Spezialfall $c = 6$ eine dieser Restklassen aus und geben Sie 3 Elemente der ausgewählten Klasse an!

Seien $\bar{x}$ und $\bar{y}$ Restklassen modulo c . (Hier ist wieder ein allgemeines c gemeint!) Wie ist das Produkt $\bar{x} \cdot \bar{y}$ definiert? Durch welche Eigenschaft kann man die Menge all jener Restklassen charakterisieren, die bezüglich des Produkts invertierbar sind?